情報工学実験（様式見本）

ソートアルゴリズムの実行時間比較

架空データによるレイアウト確認用レポート

所属　情報理工学部 情報工学科

学生番号　00000000

氏名　山田 太郎（架空）

実験日　2026 年 9 月 18 日

提出日　2026 年 9 月 24 日

1 目的

（文章 1）

2 実験方法

（文章 2）

（文章 3）

リスト 1　実行時間を計測する処理の抜粋

```
start_ns = time.perf_counter_ns()
sort_function(values.copy())
elapsed_ms = (time.perf_counter_ns() - start_ns) / 1_000_000
```

（文章 4）

$$\bar{t} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} t_i. \tag{1}$$

3 結果

（文章 5）

（文章 6）

表 1　入力サイズ別の平均実行時間（各 5 回の架空データ）

入力サイズ n	バブルソート（ms）	クイックソート（ms）	比率
1,000	3.12	0.234	13.3
2,000	12.24	0.513	23.9
4,000	48.76	1.116	43.7
8,000	194.74	2.372	82.1

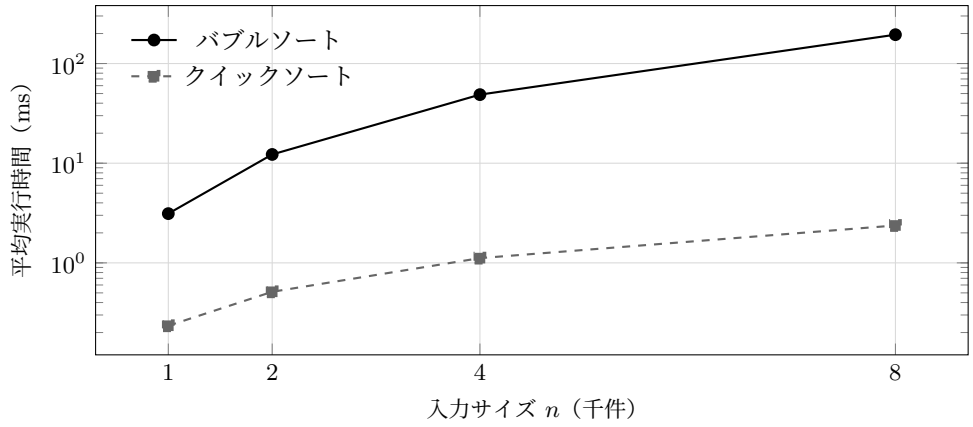


図 1　入力サイズと平均実行時間の関係

4 考察

（文章 7）

（文章 8）

5 結論

（文章 9）

参考文献

[1] Python Software Foundation：time — 時刻データへのアクセスと変換，https://docs.python.org/ja/3/library/time.html#time.perf_counter_ns（参照 2026-09-24）.

[2] Black, P. E.: bubble sort, Dictionary of Algorithms and Data Structures, National Institute of Standards and Technology, https://www.nist.gov/dads/HTML/bubblesort.html（参照 2026-09-24）.

[3] Martinez, C.: quicksort, Dictionary of Algorithms and Data Structures, National Institute of Standards and Technology, https://www.nist.gov/dads/HTML/quicksort.html（参照 2026-09-24）.